

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Bilimlerine Giriş Dönem Projesi:

TRİVERSİ OYUNU

Emir Utku Özgen-23011032

Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. M. Amaç GÜVENSAN

Algoritmanın adımları:

- 1.Kullanıcıdan tahtanın boyutları alınır.
- 2.Eğer tahtanın boyutu doğru girilmediyse kullanıcıdan tekrar tahta boyutu alınır.
- 3.Tahta boyutunu aldıktan sonra ilk hamle otomatik olarak K taşı tahtanın ortasına konularak başlar.
- 4.Sıradaki oyuncudan satır ve sütun koordinatları alınır.
- 5.Yapılmak istenen hamlenin kurallar gereği doğru olup olmadığı kontrol edilir.
- 6.Eğer yapılmak istenilen hamle kurallara uymuyorsa kullanıcıdan başka bir hamle yapması istenir.
- 7.Eğer hamle yapılabilirse hamle yapılır.
- 8.Hamle yapıldıktan sonra taş dönüşümü oluyor mu kontrol edilir.
- 9.Taş dönüşümü yapılabiliyorsa taş dönüşümü gerçekleştirilir.
- 10.Taş dönüşümü yapılamıyorsa sıradaki oyuncuya geçilir.
- 11.Tahtada boş yer kalmayana kadar devam edilir.
- 12.Oyun sonunda kullanıcıların taş sayıları hesaplanır.
- 13.En yüksek taş sayısına sahip olan kullanıcı oyunu kazanır.
- 14.Eğer en yüksek taş sayısına sahip iki oyuncu varsa oyun berabere biter.

Video için Link: <https://youtu.be/LDuKRapDAaA>

Tahtanın oluşturulması :

Kullanıcıdan oyun tahtasının boyutu alınır,tahta oluşturur ve ilk hamle otomatik olarak yapılır.

Lütfen tahta boyutunu minimum 3 maksimum 23 olacak şekilde giriniz:

5

0 1 2 3 4

0

1

2 . . K . .

3

4

İlk hamle otomatik olarak yapılmıştır

Sıra S oyuncusunda hamlenizi satır ve sütun şeklinde yazınız

Kullanıcıdan yapılmak istenen hamlenin koordinatları kullanıcıdan alınır.

```
,
int main(void){
    // kullanıcıdan tahta boyutu alınır
    printf("Lütfen tahta boyutunu minimum 3 maksimum 23 olacak şekilde giriniz:\n");
    scanf("%d",&size);
    while (size < 3 || size > 23) {
        printf("Lütfen tahta boyutunu minimum 3 maksimum 23 olacak şekilde giriniz:\n");
        scanf("%d", &size);
    }

    //tahta oluşturulup yazdırılır
    tahta_olustur(size);
    tahta_yazdir(size);
    printf("İlk hamle otomatik olarak yapılmıştır\n");

    //kullanıcılar ve kullanıcıdan alınacak koordinat değişkenleri tanımlanır
    char renk[]={'S','M','K'};
    int oyuncu=0,x,y;

    //oyun bitmediği sürece kullanıcıdan x ve y koordinatları alınır eğer alınan koordinatlar geçerliyse hamle yapılır ve
    dönüşümü olucaksa taş dönüşümü gerçekleştirilir ve sıra sıradaki oyuncuya geçer.

    while (!oyun_Bitti_mi(size)) {
        printf("Sıra %c oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız",renk[oyuncu]);
        scanf("%d %d",&x,&y);
        if (gecerli_hamle(x, y, renk[oyuncu])) {
            hamle_yap(x, y, renk[oyuncu]);
            tahta_yazdir(size);
            oyuncu=(oyuncu+1)%3;
        }else{
            printf("geçersiz hamle lütfen geçerli bir hamle yapınız:\n");
        }
    }

    //oyun bittiğinde en son andaki tahta yazdırılır ve kullanıcıların puanları hesaplanır ve kazanan belirlenir.

    tahta_yazdir(size);
    printf("oyun bitti\n");
    skor_hesapla(size);
}
```

Yapılmak istenilen hamlenin kurallar gereği yapılıp yapılamayacağı kontrol edilir ve Yapılabilirse hamle yapılır ve taş dönüşümü yapılabilirse taş dönüşümü yapılır.

```
33 int gecerli_hamle(int x,int y,char renk){
34     int i,new_x,new_y;
35     int yon_x[]={-1,-1,-1,0,0,1,1,1};
36     int yon_y[]={-1,0,1,-1,1,-1,0,1};
37     if (x<0 || x>=size || y<0 || y>=size || board[x][y]!='.') {
38         return 0;
39     }
40     for (i=0; i<8; i++) {
41         new_x=x+yon_x[i];
42         new_y=y+yon_y[i];
43         if (new_x>=0 && new_x<size && new_y>=0 && new_y<size && board[new_x][new_y]!='.') {
44             return 1;
45         }
46     }
47     return 0;
48 }
49
50
51 }
52 void hamle_yap(int x, int y, char renk){
53     int yon_x[] = {-1, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1};
54     int yon_y[] = {-1, 0, 1, -1, 1, -1, 0, 1};
55
56     board[x][y] = renk; // Tahtada oyuncunun taşını yerleştiriyoruz.
57
58     for (int i = 0; i < 8; i++) {
59         int new_x = x + yon_x[i];
60         int new_y = y + yon_y[i];
61
62         while (new_x >= 0 && new_x < size && new_y >= 0 && new_y < size &&
63             board[new_x][new_y] != '.' && board[new_x][new_y] != renk) {
64             new_x += yon_x[i];
65             new_y += yon_y[i];
66         }
67
68         if (new_x >= 0 && new_x < size && new_y >= 0 && new_y < size && board[new_x][new_y] == renk) {
69             int d_x = x + yon_x[i];
70             int d_y = y + yon_y[i];
71             while (d_x != new_x || d_y != new_y) {
72                 board[d_x][d_y] = renk;
73                 d_x += yon_x[i];
74                 d_y += yon_y[i];
75             }
76         }
77     }
78 }
79
```

Lütfen tahta boyutunu minimum 3 maksimum 23 olacak şekilde giriniz:

5

0 1 2 3 4

0

1

2 . . K . .

3

4

İlk hamle otomatik olarak yapılmıştır

Sıra S oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız2 1

0 1 2 3 4

0

1

2 . S K . .

3

4

Sıra M oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız2 3

0 1 2 3 4

0

1

2 . S K M .

3

4

Sıra K oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız2 0

0 1 2 3 4

0

1

2 K K K M .

3

4

Sıra S oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız

Tahtada boş yer kaldı mı diye kontrol edilir. Eğer boş yer kalmadıysa oyun biter kullanıcıların taş sayıları hesaplanır en yüksek olan oyunu kazanır eşit sayıda taş varsa oyun berabere biter.

```
Sıra K oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız3 0
  0 1 2 3 4
0 M M M M K
1 K M S S S
2 K M K S K
3 K K K S .
4 . M K S .
Sıra S oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız4 0
  0 1 2 3 4
0 M M M M K
1 K M S S S
2 K M S S K
3 K S K S .
4 S S S S .
Sıra M oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız3 4
  0 1 2 3 4
0 M M M M K
1 K M M S S
2 K M S M K
3 K S K S M
4 S S S S .
Sıra K oyuncusunda hamlenizi satır ve sütün şeklinde yazınız4 4
  0 1 2 3 4
0 M M M M K
1 K M M S S
2 K M S M K
3 K S K S K
4 S S S S K
  0 1 2 3 4
0 M M M M K
1 K M M S S
2 K M S M K
3 K S K S K
4 S S S S K
oyun bitti
Kırmızı: 8, Sarı: 9, Mavi: 8
Oyunu kazanan 2. oyuncuProgram ended with exit code: 0
```

```

int oyun_Bitti_mi(int size){
    int i,j;
    for (i=0; i<size; i++) {
        for (j=0; j<size; j++) {
            if (board[i][j]=='.') {
                return 0;
            }
        }
    }
    return 1;
}

void skor_hesapla(int size) {
    int i, j, kırmızı = 0, sarı = 0, mavi = 0;
    for (i = 0; i < size; i++) {
        for (j = 0; j < size; j++) {
            if (board[i][j] == 'K') {
                kırmızı++;
            } else if (board[i][j] == 'S') {
                sarı++;
            } else if (board[i][j] == 'M') {
                mavi++;
            }
        }
    }
    printf("Kırmızı: %d, Sarı: %d, Mavi: %d\n", kırmızı, sarı, mavi);
    if (kırmızı>sarı && kırmızı >mavi) {
        printf("Oyunu kazanan 1.oyuncu");
    }else if (sarı>kırmızı && sarı>mavi){
        printf("Oyunu kazanan 2. oyuncu");
    }
    else if (mavi>kırmızı && mavi>sarı){
        printf("Oyunu kazanan 3.oyuncu");
    }
    else{
        printf("Oyun berabere bitti");
    }
}

```